

2022학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	(다)
2번	97
3번	$\frac{1}{2}$
4번	$\frac{\sqrt{34}}{2}$
5번	0
6번	$\frac{3}{2}$
7번	$-\frac{1}{4}$
8번	0
9번	$\frac{2\sqrt{3}}{5}$

2022학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

(가). 주어진 이상적분의 피적분함수는 $\frac{1}{x^2-x-2} = \frac{1}{(x-2)(x+1)}$ 이므로 $x=2$ 에서 문제가 발생하고

$x=2$ 근방에서 $\frac{1}{x^2-x-2} = \frac{1}{(x-2)(x+1)} \approx \frac{1}{3(x-2)}$ 로 근사시킬수 있다. 그리고

$$\int_2^3 \frac{1}{x-2} dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx$$

는 $p=1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서 이상적분의 극한비교판정법에 의하면

$\int_0^3 \frac{1}{x^2-x-2} dx$ 는 발산한다. (발산)

(나). $x > 0$ 이면 $\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} > \frac{1}{x^4} > 0$ 이고 $\int_0^1 \frac{1}{x^4} dx$ 는 $p=4 > 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의해

발산한다. 따라서 이상적분의 비교판정법에 의하면 $\int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx$ 는 발산한다. (발산)

(다). 주어진 피적분함수는 연속함수이다. $x \rightarrow \infty$ 일 때 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{\tan^{-1}x}{1+2e^x} \approx \frac{\pi e^{-x}}{4}$$

$\int_0^\infty e^{-x} dx = 1$ 로 수렴하므로 이상적분의 극한비교판정법에 의하면 $\int_0^\infty \frac{\tan^{-1}x}{1+2e^x} dx$ 는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴/발산 결과가 다른 하나는 (다) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^\infty e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2} \end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\int_0^\infty t^n e^{-st} \cos(at) dt = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right)$$
$$\int_0^\infty t^n e^{-st} \sin(at) dt = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right)$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^\infty t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

2. <해설>

$$\begin{aligned} f(x) &= \sec x + e^x \sin x \\ &= \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots\right) + \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots\right) \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots\right) \\ &= 1 + x + \frac{3x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{5x^4}{24} + \dots \end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$24 \sum_{n=0}^4 a_n = 24 \cdot \left(1 + 1 + \frac{3}{2} + \frac{1}{3} + \frac{5}{24}\right) = 97$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학 과목에서 배운 내용만 사용해서 $\tan x, \tanh x, \sec x, \operatorname{sech} x$ 의 멱급수 표현을 구하려면 직접 나누는 수밖에 없는데 직접 나누면 계산이 다소 복잡하므로

$$\begin{aligned} \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \\ \tanh x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \\ \sec x &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots \\ \operatorname{sech} x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots \end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. $\tan x, \tanh x, \sec x, \operatorname{sech} x$ 의 일반적인 멱급수 표현을 소개하려면 미분적분학 범위를 넘는 내용이 필요하므로 4차항, 5차항까지만 기억해도 충분하다.

*만약 선형대수학을 공부해서 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 를 알고 있다면 $\tan x$ 와 $\tanh x, \sec x$ 와 $\operatorname{sech} x$ 의 멱급수 표현에서 2번째 항의 부호가 다른 이유를 조금 더 명확하게 알 수 있는데

$$\begin{aligned} \cos x &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cosh(ix) \\ \sin x &= \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = \frac{\sinh(ix)}{i} = -i \sinh(ix) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{-i \sinh(ix)}{\cosh(ix)} = -i \tanh(ix) \\ \sec x &= \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\cosh(ix)} = \operatorname{sech}(ix) \end{aligned}$$

가 되어서 2번째 항의 부호가 달라지는 것이다. $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$ 임을 생각하면 바로 알 수 있을 것이다.

3. <해설>

문제의 요구를 만족하려면 $r > 0$ 일 때 중심이 $(0, r)$ 이고 반지름이 r 인 원 $x^2 + (y - r)^2 = r^2$ 가 포물선과 $(0, 0)$ 에서만 교점을 가져야 한다. 그리고 $(0, 0)$ 에서만 교점을 가지면 $(0, 0)$ 에서만 접하기 때문에 문제의 요구를 만족한다.

$y = x^2$ 를 $x^2 + (y - r)^2 = r^2$ 에 대입해서 정리하면 다음을 얻을 수 있고

$$y^2 + (1 - 2r)y = y(y + (1 - 2r)) = 0$$

따라서 해는 $y = 0, 2r - 1$ 이다. 그런데 교점은 $y \geq 0$ 인 영역에서만 발생하므로 $y \geq 0$ 인 실근을 하나만 가져야 하고 따라서 $2r - 1 \leq 0$ 를 만족해야 한다. 그러므로 $r \leq \frac{1}{2}$ 를 얻을 수 있고 따라서 문제의

요구를 만족하도록 하는 원의 최대 반지름은 $\frac{1}{2}$ 이다. ■

4. <해설>

문제에 주어진 곡면 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 와 평면 $3x - 5z = 0$ 이 모두 원점에 대해 대칭이므로 교선인 타원도 원점에 대해 대칭이다. 따라서 타원의 중심은 원점이고 그러므로 장축의 길이는 원점에서 가장 먼 거리의 2배이다. 따라서 다음 두 조건을 만족할 때

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 - z^2 &= 1 \\ 3x - 5z &= 0\end{aligned}$$

$x^2 + y^2 + z^2$ 의 최댓값을 알면 타원의 장축의 길이를 구할수 있다.

$3x - 5z = 0$ 이면 $z = \frac{3x}{5}$ 이므로 이것을 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 에 대입하면 다음을 얻을수 있고

$$x^2 + y^2 - z^2 = \frac{16x^2}{25} + y^2 = 1$$

$z = \frac{3x}{5}$ 이므로 다음과 같이 매개화할수 있다.

$$x = \frac{5\cos t}{4}, y = \sin t, z = \frac{3\cos t}{4} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

그러므로 $0 \leq t \leq 2\pi$ 일 때 다음 식의 최댓값을 구하면 되고

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{17\cos^2 t}{8} + \sin^2 t = 1 + \frac{9\cos^2 t}{8}$$

$\cos^2 t = 1$ 일 때 $x^2 + y^2 + z^2$ 는 최대가 된다. 그리고 $x^2 + y^2 + z^2$ 의 최댓값은 $\frac{17}{8}$ 이므로 타원의

장축의 길이는 $2\sqrt{\frac{17}{8}} = \frac{\sqrt{34}}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제는 제약조건이 2개 주어져있지만 $z = \frac{3x}{5}$ 를 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 에 대입해서 얻은 식

$\frac{16x^2}{25} + y^2 = 1$ 가 매개화하기 쉬운 식 이고 z 도 $z = \frac{3x}{5}$ 에 의해 간단하게 표현되므로 x, y, z 를 비교적 쉽게 매개화해서 풀수 있었다.

5. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 발산정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E y dV$$

$f(x, y, z) = y$ 라고 하자. 그러면 영역 E 는 xz 평면에 대해 대칭이고 $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$ 를 만족하므로 $\iiint_E f(x, y, z) dV = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E y dV = 0$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

6. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에서 ‘곡선에 의해 둘러싸인 영역’의 넓이를 구하라고 했으므로 객관식/단답형 문제라면 다음과 같이 그린정리를 사용해서 넓이를 계산하면 된다. 문제에 주어진 곡선을 C 라고 하면 그린정리에 의해 넓이는

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \left| \int_C x dy - y dx \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \int_0^\infty \left(\frac{3t}{1+t^3} \cdot \frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2} - \frac{3t^2}{1+t^3} \cdot \frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2} \right) dt \right| \\ &= \frac{9}{2} \int_0^\infty \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt \quad (\because t \geq 0) \\ &= \frac{9}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt \\ &= \frac{9}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{3(1+t^3)} \right]_0^a \\ &= \frac{3}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+a^3} \right) \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. 선적분의 절댓값을 계산한 이유는 C 의 방향 때문에 마이너스 부호(-)가 나오는 것을 방지하기 위해서이다. A 는 넓이 이므로 $A \geq 0$ 가 되어야 하기 때문이다.

선적분의 절댓값을 계산하는 부분이 이해가 잘 안된다면 다음 설명을 읽어보자. C 가 단순 폐곡선이면 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다.

<해설>

문제에 주어진 곡선을 C 라고 하고 먼저 C 가 단순 폐곡선임을 보이자. 편의를 위해

$$C: \mathbf{r}(t) = \left\langle \frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right\rangle \quad (0 \leq t < \infty)$$

위와 같이 놓자.

$\mathbf{r}(0) = \langle 0, 0 \rangle$ 이고 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t}{1+t^3} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t^2}{1+t^3} = 0$ 이므로 C 의 시점과 종점은 원점으로 동일하다. 따라서

단순 폐곡선임을 보이려면 $\mathbf{r}$ 가 개구간 $(0, \infty)$ 위에서 단사함수임을 보이면 된다. 이것을 보이기 위해 $a, b \in (0, \infty)$ 에 대해 $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ 로 놓자. 그러면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{3a}{1+a^3} &= \frac{3b}{1+b^3} \\ \frac{3a^2}{1+a^3} &= \frac{3b^2}{1+b^3} \end{aligned}$$

a, b 는 모두 양수이므로 두 번째 식의 양변을 첫 번째 식의 양변으로 각각 나눠서 $a = b$ 를 얻을 수 있다. 그러므로 주어진 곡선은 $t \geq 0$ 에서 단순 폐곡선이다.

C 가 단순 폐곡선이므로 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다. 따라서 그린정리에 의해 넓이는

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \left| \int_C x dy - y dx \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \int_0^\infty \left(\frac{3t}{1+t^3} \cdot \frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2} - \frac{3t^2}{1+t^3} \cdot \frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2} \right) dt \right| \\ &= \frac{9}{2} \int_0^\infty \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt \quad (\because t \geq 0) \\ &= \frac{9}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt \\ &= \frac{9}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{3(1+t^3)} \right]_0^a \\ &= \frac{3}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+a^3} \right) \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*Stewart 교재에서 반시계방향 단순 폐곡선 C 로 둘러싸인 영역의 넓이를 선적분으로 구하는 공식을

$$A = \int_C x dy = - \int_C y dx = \frac{1}{2} \int_C x dy - y dx$$

위와 같이 소개하는데 셋 중 적분 계산이 편할 것 같은 식으로 계산하면 된다. 곡선 C 를 나타내는 수식을 보고 경험과 감으로 판단해야 한다.

7. <해설>

$x^2 + 2xy + 2y^2 = (x+y)^2 + y^2$ 이므로 $x+y=u, y=v$ 로 치환하자. 그러면 이 문제는 $u^2 + v^2 \leq 1$ 일 때

$$xy + y^2 = y(x+y) = uv$$

의 최댓값과 최솟값을 구하는 문제가 된다. 이렇게 치환해서 풀수 있는 이유는 다음 함수

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x,y) = (x+y, y)$$

가 전사함수이기 때문이다. 임의의 $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ 에 대하여 다음 연립방정식

$$\begin{cases} x+y=u \\ y=v \end{cases}$$

의 해가 $x=u-v, y=v$ 로 존재하므로 T 는 전사함수이다.

산술기하 평균 부등식에 의하면 다음을 얻을수 있고

$$1 \geq u^2 + v^2 \geq 2\sqrt{u^2v^2} = 2|uv| \Rightarrow |uv| \leq \frac{1}{2}$$

그러므로 $-\frac{1}{2} \leq uv \leq \frac{1}{2}$ 이다. 그리고 등호는 $|u|=|v|=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 즉,

$$(u,v) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

일 때 성립한다. 따라서 $m = -\frac{1}{2}, M = \frac{1}{2}$ 이므로 $mM = -\frac{1}{4}$ 이다. ■

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제를 풀어본 경험이 많다면 이 문제에 주어진 벡터장을 보고 포텐셜함수 중 하나가

$$f(x,y,z)=\sin(xy)+e^y\ln(1+z^2)$$

임을 바로 눈치챌수 있다. 따라서 $\text{curl}\mathbf{F}=\mathbf{0}$ 이므로 $\iint_S \text{curl}\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}=0$ 이다. 객관식/단답형 문제라면 이렇게 10초 이내에 풀수 있다.

보존적 벡터장임을 바로 눈치챈 것은 순전히 감에 의한 것이라 그 과정을 자세히 설명하기 어렵지만 그래도 최대한 설명하자면 다음과 같다.

1. 첫 번째 성분의 $y\cos(xy)$, 두 번째 성분의 $x\cos(xy)$ 를 보고 $\sin(xy)$ 의 편도함수를 떠올림
2. 두 번째 성분의 $e^y\ln(1+z^2)$, 세 번째 성분의 $\frac{2ze^y}{1+z^2}$ 를 보고 $e^y\ln(1+z^2)$ 의 편도함수를 떠올림
3. 두 번째 성분에서 $+$ 를 보고 $f(x,y,z)=\sin(xy)+e^y\ln(1+z^2)$ 이면 $\mathbf{F}=\nabla f$ 를 만족할 것 같았음

<해설>

직접 계산하면 다음을 얻을수 있고

$$\text{curl}\mathbf{F}=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y\cos(xy) & x\cos(xy)+e^y\ln(1+z^2) & \frac{2ze^y}{1+z^2} \end{vmatrix}=\langle 0,0,0 \rangle$$

따라서 $\iint_S \text{curl}\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}=0$ 이다. ■

9. <해설>

직선 l_1, l_2 의 방향벡터는 각각 $\mathbf{d}_1 = \langle 1, 2, 3 \rangle, \mathbf{d}_2 = \langle 3, 1, 2 \rangle$ 이고 이것은 평행하지 않다. 따라서 l_1, l_2 를 각각 포함하는 평행한 평면 π_1, π_2 의 법선벡터를 다음과 같이 택할수 있다.

$$\mathbf{n} = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \langle 1, 7, -5 \rangle$$

l_1 위의 점 $(1, -3, 1)$ 를 지나고 법선벡터가 $\mathbf{n}$ 인 평면 π_1 를 나타내는 방정식은 다음과 같고

$$(x-1) + 7(y+3) - 5(z-1) = 0 \Rightarrow x + 7y - 5z + 25 = 0$$

위 평면과 l_2 위의 점 $(0, -2, 1)$ 사이의 거리는 다음과 같다.

$$d = \frac{|-14 - 5 + 25|}{\sqrt{1^2 + 7^2 + (-5)^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$$

그리고 d 가 문제에서 요구하는 l_1, l_2 사이의 거리이다. ■

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에 있는 c 가 만족하는 관계식 $f(c)+c^2=cf'(c)$ 를 다음과 같이 쓸수 있고

$$\frac{cf'(c)-f(c)}{c^2}=1$$

이것을 보면 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 에 평균값정리를 적용해서 푸는 문제임을 추측할수 있다. 좌변의 형태가 $\frac{f(x)}{x}$ 를 미분한 형태임을 바로 눈치챘다면 쉽게 풀수 있지만 그렇지 않으면 어려울수 있다. 이것도 문제를 풀어본 경험이 많이 쌓여야 쉽게 눈치챌수 있는 부분이다.

<해설>

$g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 라고 하자. 그러면 g 는 폐구간 $[1,2]$ 위에서 연속, 개구간 $(1,2)$ 위에서 미분가능하고

$g(1)=1, g(2)=2$ 이므로 평균값정리에 의하면

$$\frac{g(2)-g(1)}{2-1}=g'(c)=\frac{cf'(c)-f(c)}{c^2}=1$$

를 만족하는 $c \in (1,2)$ 가 존재한다. 그리고 위 식은 $f(c)+c^2=cf'(c)$ 와 동치이다. ■